本人原创

小组成员：蒲润峰 何地

大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

测控技术与仪器专业
实验报告

实验名称：实验一 熟悉可编程控制系统(PLC)的编程环境和基本指令

姓　　名：蒲润峰　　学　　号：2220213234

年级班级：2021 级 3 班　　课程名称：PLC 原理与应用实验

指导教师：陆金金　　日　　期：2024 年 3 月 19 日

一、 实验目的

熟悉 TIA Portal V16 编程环境，掌握基本指令的使用方法。

二、 实验设备与器材

个人电脑及可编程控制器实验台各一台。

三、 实验内容

1. 在 TIA Portal V16 中创建一个工程，编写电动机启动、停止控制模拟程序，用实验箱面板上的指示灯模拟电动机的启动与停止控制过程。

2. 设计一个梯形图实现“起保停”功能并验证。

四、 实验步骤

第一步： 创建工程

第二步： 配置 PLC

第三步： 新建 PLC 变量

第四步：编辑梯形图

第五步：下载程序

第六步：验证以及修改程序

第七步：完成任务——设计一个梯形图实现“起保停”功能并验证。

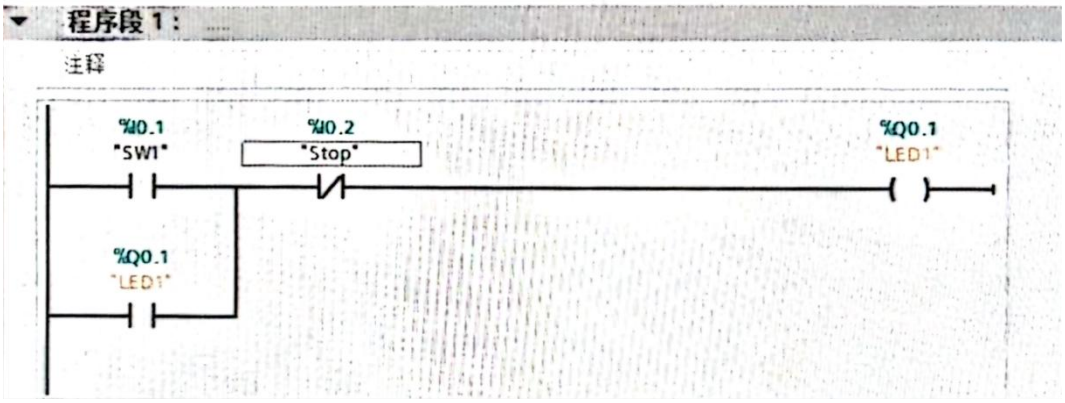
五、 实验要求

1. 写出点击“启动 CPU”、“停止 CPU”按钮的现象，点击“启用/禁用监视”按钮的现象。

答：① 点击“启动 CPU”：PLC 会切换到 RUN 模式，运行下载好的程序。
② 点击“停止 CPU”：PLC 会切换到 STOP 模式，停止运行。
③ 点击“启用/禁用监视”：则梯形图中的开关和 LED 灯的状态会和 PLC 实物设备一致，从而可以在 TIA Portal V16 中观察变量，方便调试。

2. 画出起保停梯形图并简述原理。

答：① 起保停电路如下：



② 起保停电路原理：
按下 I0.1，其常开触点接通，此时没有按下 I0.2，其常闭触点是接通的，Q0.1 线圈通电，同时 Q0.1 对应的常开触点接通;如果放开 I0.1，“能流”经 Q0.1 常开触点和 I0.1 流过 Q0.1，Q0.1 仍然接通，这就是“保持”功能。按下 I0.2，其常闭触点断开，Q0.1 线圈“断电”，其常开触点断开，此后即使放开 I0.1，Q0.1 也不会通电这就是“停止”功能。

3. 写出梯形图编程不能违背的原则。

答：① 在没有负载的情况下不能直接接开关。
② 在同一程序中，一般应避免同一编号的线圈使用两次(即重复使用)。
③ 多个输出线圈可以并联输出，但不可以串联输出。

4. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。

答：① 遇到的问题：PLC 程序无法下载
② 解决方法：通过严格按照步骤执行下载顺序，先完成编译，再进行下载，最后运行 CPU。

5.思考题：注意挂箱上接线柱的颜色含义。
答：绿色代为输入到元件，黄色为输出到CPU的导线，红色为电源，黑色为接地。